Trắc nghiệm 1 đáp án đúng

Câu hỏi 1. Khẳng định nào sau đây ĐÚNG?

□ Chuỗi $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{n^2+3}{n+3}$ hội tụ

□ Chuỗi $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{5}{2n+3}$ hội tụ vì $\lim \frac{5}{2n+3} = 0$

□ Chuỗi $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{n^2}{3^n}$ hội tụ theo tieeu chuẩn d'Alambert (tiêu chuẩn tỉ số)

□ Chuỗi $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{n^2}{3^n}$ phân kỳ theo tiêu chuẩn d'Alambert (tiêu chuẩn tỉ số)

Câu hỏi 2. Hệ số của $\sin 5x$ trong khai triển Fourier của hàm số $f(x)$ tuần hoàn với chu kỳ 2π và $f(x) = x,\ \ x \in (-\pi, \pi)$ bằng

□ $b_5 = 0$ □ $b_5 = \dfrac{1}{5}$ □ $b_5 = \dfrac{\pi}{5}$ □ $b_3 = \dfrac{2}{5}$

Câu hỏi 3. Miền hội tụ của chuỗi hàm số $\sum_{n=1}^{\infty} n^{x^2-1}$ là

□ $\{0\}$ □ $\mathbb{R} \setminus \{0\}$ □ 0 □ $\mathbb{R}$

Câu hỏi 4. Chuỗi số nào sau đây **không** thoả mãn điều kiện cần để chuỗi hội tụ?

- ☐ $\sum_{n=2}^{\infty} \cos\left(\frac{\ln n}{n}\right)$
- ☐ $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{\ln n}{n}$
- ☐ $\sum_{n=2}^{\infty} \sin\left(\frac{\ln n}{n}\right)$
- ☐ $\sum_{n=2}^{\infty} \tan\left(\frac{\ln n}{n}\right)$

Câu hỏi 5. Khai triển Maclaurin của hàm số $f(x) = xe^{2x}$ là

- ☐ $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{2^n x^{n+1}}{n!}$
- ☐ $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n x^{n+1}}{n!}$
- ☐ $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{n+1}}{n!}$
- ☐ $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n+1}}{n!}$

Câu hỏi 6. Bán kính hội tụ của chuỗi luỹ thừa $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n \cdot 2^n} x^n$ được tính bằng công thức nào dưới đây?

□ $R = \lim_{n \to +\infty} \frac{-n}{2(n+1)}$

□ $R = \lim_{n \to +\infty} \frac{n}{2(n+1)}$

□ $R = \lim_{n \to +\infty} \frac{2(n+1)}{n}$

□ $R = \lim_{n \to +\infty} \frac{n}{(n+1)}$

Câu hỏi 7. Tiêu chuẩn Leibniz (cho chuỗi đan dấu) áp dụng được cho chuỗi nào dưới đây?

- ☐ $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin(2n)}{n^2}$
- ☐ $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2}{3^n}$
- ☐ $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n \ln n}$
- ☐ $\sum_{n=2}^{\infty} (-1)^n n^2$

Câu hỏi 8. Cho hai chuỗi số dương vô hạn $\sum a_n$ và $\sum b_n$ thỏa mãn $a_n \le b_n, \forall n \ge 1$. Khẳng định nào sau đây ĐÚNG?

- □ Nếu chuỗi $\sum b_n$ hội tụ thì $\lim a_n = 0$.
- □ Nếu chuỗi $\sum b_n$ phân kỳ thì chuỗi $\sum a_n$ cũng phân kỳ.
- □ Nếu chuỗi $\sum a_n$ hội tụ thì chuỗi $\sum b_n$ cũng hội tụ.
- □ Nếu chuỗi $\sum a_n$ hội tụ thì $\lim b_n = 0$.

PHẦN 2. Trắc nghiệm nhiều đáp án đúng
(phải chọn được tất cả các đáp án đúng)

Câu hỏi 9. Cho chuỗi $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n^4 + x^4}$. Khẳng định nào sau dây ĐÚNG?

- □ Chuỗi đã cho là chuỗi số hội tụ tuyệt đối.
- □ Chuỗi đã cho hội tụ đều trên $\mathbb{R}$.
- □ Nếu $x = 0$ thì chuỗi phân kỳ.
- □ Chuỗi đã cho là chuỗi hàm số với biến $x \in \mathbb{R}$.
- □ Không có giá trị nào của x để chuỗi hội tụ.
- □ Chuỗi đã cho là chuỗi số đan dấu.

Câu hỏi 10. Trong các chuỗi số sau đây, chuỗi số nào hội tụ?

- ☐ $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos(2n) + n \cdot (-1)^n}{n^2 + 1}$
- ☐ $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos(2n) + n}{n^2 + 1}$
- ☐ $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin(2n) + n \cdot (-1)^n}{n^2 + 1}$
- ☐ $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin(2n) + n}{n^2 + 1}$
- ☐ $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin(2n) + 2n}{n^2 + 1}$

Câu hỏi 11. Cho chuỗi số $\sum a_n$ với $a_n = \dfrac{(-1)^n \sin n}{n^2+1}$.

Khẳng định nào sau dây SAI?

- ☐ Chuỗi đã cho hội tụ tuyệt đối.
- ☐ Chuỗi đã cho bán hội tụ.
- ☐ Chuỗi đã cho không phải là chuỗi đan dấu.
- ☐ $\lim a_n = 0$.
- ☐ Chuỗi đã cho là chuối đan dấu.
- ☐ Chuỗi đã cho không phải là chuỗi số dương.

Câu hỏi 12. Cho chuỗi số $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n \cdot n}{2n^2+1}$. Tìm các khẳng định ĐÚNG trong các khẳng định sau

- □ Chuỗi hội tụ tuyệt đối nên cũng hội tụ.
- □ Chuỗi hội tụ theo tiêu chuẩn D'Alembert (tiêu chuẩn tỉ số).
- □ Chuỗi hội tụ theo tiêu chuẩn Leibniz (cho chuỗi đan dấu).
- □ Chuỗi phân kỳ do vi phạm điều kiện cần để chuỗi hội tụ.
- □ Chuỗi số bán hôi tu.

Điền vào chỗ trống để được một phát biểu toán học đúng

Câu hỏi 13. Nếu chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n$ hội tụ tại điểm $x_0 = -2$ và phân kỳ tại điểm $x_1 = 18$, thì có thể khẳng định về bán kính hội tụ R: $\ldots \le R \le \ldots$

Câu hỏi 14. Hoàn thiện định nghĩa sau:

Chuỗi hàm $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ được gọi là ..... tại điểm x_0 nếu chuỗi số $\sum_{n=1}^{\infty}$..... hội tụ.

Câu hỏi 15. Cho hàm số $f(x)$ tuần hoàn với chu kỳ $T = 2\pi$

và $f(x) = \begin{cases} -2 & \text{khi } -\pi < x < 0 \\ 2 + x & \text{khi } 0 < x < \pi. \end{cases}$

Chuỗi Fourier của $f(x)$ hội tụ về ... tại các điểm $(2k+1)\pi$, $k \in \mathbb{Z}$, và hội tụ về ... tại các điểm $2k\pi$, $k \in \mathbb{Z}$.